

দশম শ্ৰেণী বজিঞান

সূতৰৰ উন্নত বস্তুনিষ্ঠ পৰীক্ষা

পৰীক্ষাৰ তাৰিখ: 30 আগষ্ট ২০২৬

মুঠ নাম্বাৰ: ৫০

প্ৰশ্ন: ৫০টা

সকলো প্ৰশ্নৰ মান ১ নম্বৰ। কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিটাইপ কৰি নোলাগে।

শিক্ষার্থীৰ তথ্য

নাম: _____

পৰীক্ষা সফল হোৱাৰ পছিতহে অনলাইনত উত্তৰ জমা দিব পাৰিব।

পাঠ্যসূচী

ৰাসায়নিক বক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ; মৌলসমূহৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণীবিন্যাস; জীৱন প্ৰক্ৰিয়া; নথিতৰণ আৰু সমন্বয়; বংশগতি আৰু বৰিৰ্তন; পোহৰ — প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ; মানুহৰ চকু আৰু বাবেৰণীয়া প্ৰাণী; শক্তিৰ উৎস।

অংশ-১ : বহুনিৰ্বাচনী আৰু যুক্তভিত্তিক প্ৰশ্ন

প্ৰশ্ন ১-২৫ | ২৫ নম্বৰ

১। লোৰ গুড়ি আৰু কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱৰ মাজত বক্ৰিয়া ঘটিলে লোৰ পৃষ্ঠত কপাৰ জমা হয়। এই পৰিঘটনাই কোনটো সিদ্ধান্ত সমৰ্থন কৰে?

- (ক) লোহা কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয়
(খ) কপাৰ লোতকৈ অধিক সক্ৰিয়
(গ) বক্ৰিয়াটো ভৌতিক পৰিৱৰ্তন
(ঘ) দুয়োটা সমান সক্ৰিয়

২। এটা মৌলৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্যাস 2, 8, 7। তলৰ কোনটো বক্তব্য সঠিক?

- (ক) ই বৰ্গ ১ৰ ধাতু
(খ) ইয়াৰ যোজ্যতা ২
(গ) ই বৰ্গ ১৭ৰ অধাতু
(ঘ) ই বৰ্গ ১৮ৰ নথিক্ৰিয় গছে

৩। এজন ব্যক্তিৰ খাদ্যত শ্বতেসাৰ যথেষ্ট আছে, কিন্তু অগ্ন্যাশয়ৰ পৰা পৰিপাকীয়া ৰস নঃসৰণ কম। প্ৰথমতে কোনটো পৰিপাক প্ৰক্ৰিয়া অধিক প্ৰভাৱিত হ'ব?

- (ক) কৱেল অক্সিজেনৰ শোষণ
(খ) শ্বতেসাৰ, প্ৰটিন আৰু চৰ্বিৰ বিভিন্নন
(গ) কৱেল পানীৰ শোষণ
(ঘ) কৱেল পিত্তৰ উৎপাদন

৪। গৰম বস্তু স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে হাত আঁতৰাই লোৱা কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত তৎক্ষণাত সঁহাৰী সৃষ্টি কৰাত কোনটো পথ আটাইতকৈ উপযুক্ত?

- (ক) সংবদী স্নায়ু স্নায়ু ৰজ্জু চালক স্নায়ু
(খ) চালক স্নায়ু স্নায়ু ৰজ্জু সংবদী স্নায়ু
(গ) গ্ৰাহক পাস্থা ত মস্তিষ্ক পশী
(ঘ) চকু প্ৰ মস্তিষ্ক পশী

৫। মণ্ডেলৰ একসংকৰ সংকৰণত দুটা সংকৰ উদ্ভিদৰ সংকৰণ কৰিলে প্ৰভাৱী চৰ্তিৰ প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা কমিন?

- (ক) ৫০%
- (খ) ১০০%
- (গ) ২৫%
- (ঘ) ৭৫%

৬। এখন উত্তল লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ২০ ছেঃমিঃ। বস্তুটো ৩০ ছেঃমিঃ দূৰত ৰাখিলে প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব?

- (ক) অসৎ আৰু বিবৰ্ধিত
- (খ) সৎ, ওলোটো আৰু সৰু
- (গ) অসৎ, থিয় আৰু সৰু
- (ঘ) সৎ, ওলোটো আৰু বিবৰ্ধিত

৭। সূৰ্যাস্তৰ সময়ত সূৰ্য ৰঙা দেখা যোৱাৰ সৰ্ববোত্ৰতম ব্যাখ্যা কোনটো?

- (ক) ৰঙা পোহৰ সৰ্বাধিক বিচ্ছৰিত বা বিহয়
- (খ) ৰঙা পোহৰ তুলনামূলকভাৱে কম বিচ্ছৰিত বা বক্ৰপেন হয় আৰু দীঘল পথ অতিক্ৰম কৰি চকুত আহে
- (গ) ৰঙা পোহৰ বায়ুমণ্ডলত সৰ্বাধিক শোষিত হয়
- (ঘ) ৰঙা পোহৰ সৰ্বাধিক প্ৰতিসৰিত হয়

৮। তলৰ কোনটো শক্তিৰ উৎসৰ ক্ষেত্ৰত ইন্ধন জ্বলোৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে আৰু কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইডৰ প্ৰত্যক্ষ নৰ্গমন অতিকম?

- (ক) সৌৰ শক্তি
- (খ) কয়লা
- (গ) পেট্ৰ'লিয়াম
- (ঘ) কাঠ

৯। এটা বক্ৰিয়াত পদাৰ্থ অক্সিজেনৰ সৈতে বক্ৰিয়া কৰি-ৰ অক্সাইড সৃষ্টি কৰে আৰু তাপ ওলাই আহে। এই বক্ৰিয়াক ক'বুলি কোৱা হয়?

- (ক) প্ৰতিস্থাপন
- (খ) তাপগ্ৰাহী বিযোজন
- (গ) তাপবৰ্জী জাৰণ
- (ঘ) দ্বি-অপসাৰণ

১০। একে পৰ্যায়ত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যাওঁতে যোজক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা সাধাৰণতে বৃদ্ধি পায়। ইয়াৰ সৈতে কোনটো ধৰ্মৰ ধাৰা সামঞ্জস্যপূৰ্ণ?

- (ক) ধাতৱ ধৰ্ম সদায় বৃদ্ধি পায়
- (খ) ধাতৱ ধৰ্ম সাধাৰণতে হ্ৰাস পায়
- (গ) পৰমাণুৰ কক্ষৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়
- (ঘ) নডিক্লিয়াছ নোহোৱা হয়

১১। এজন ব্যক্তিৰ ৰক্তত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি গ'লে কোষে অধিক শক্তি পাবলৈ কোনটো প্ৰক্ৰিয়া অধিক সক্ৰিয় কৰি পাৰে?

- (ক) কৰেল সালোকসংশ্লেষণ
- (খ) ৰচেন বন্ধ কৰা
- (গ) সবাত শ্বসন
- (ঘ) অৰাত শ্বসনৰ ওপৰত অধিক নিৰ্ভৰতা

১২। উদ্ভিদৰ শিপাই মাটিৰ পৰা পানী শোষণ কৰাৰ পছিত পানী ওপৰলৈ উঠাত কোনটো কাৰক বিশেষভাৱে সহায় কৰে?

- (ক) বাষ্পমোচনজনিত টান বা চাপৰ পাৰ্থক্য
- (খ) কৰেল সালোকসংশ্লেষণ
- (গ) কৰেল পৰাগযোগ
- (ঘ) কৰেল বীজৰ অংকুৰণ

১৩। কোনো ব্যক্তিতে দূৰৰ বস্তু স্পষ্ট দেখে কিন্তু ওচৰৰ বস্তু স্পষ্টকৈ নদেখে। এই ত্ৰুটি সংশোধনৰ বাবে সাধাৰণতে কোনটো লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়?

- (ক) কোনো লেন্স নহয়
- (খ) সমতল কাঁচ
- (গ) উত্তল লেন্স
- (ঘ) অৱতল লেন্স

১৪। জনিৰ পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনৰ ফলত বহু প্ৰজন্মৰ পছিত জনসংখ্যাত লক্ষণীয় পৰিৱৰ্তন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াক ক'বলিকোৱা হয়?

- (ক) শ্বসন
- (খ) বৰিৰ্তন
- (গ) প্ৰজনন
- (ঘ) ৰচেন

১৫। বায়ুমণ্ডলত পোহৰৰ বহিষ্কৰণৰ বা বক্ৰপেনৰ ফলত তলৰ কোনটো পৰঘটনা ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি?

- (ক) আকাশ নীলা দেখা
- (খ) ৰাসায়নিক বক্ৰিয়া
- (গ) ৰামধেনু
- (ঘ) টান্দিদে প্ৰভাৱ

উক্তি-কাৰণ : ১৬-২০

১৬।

- (ক) উক্তিসত্য, কাৰণ অসত্য।
- (খ) উক্তি আৰু কাৰণ দুয়োটাই সত্য আৰু কাৰণে উক্তিৰ সঠিক ব্যাখ্যা কৰে।
- (গ) উক্তি অসত্য, কাৰণ সত্য।
- (ঘ) দুয়োটাই সত্য, কিন্তু কাৰণে সঠিক ব্যাখ্যা নকৰে।

১৭।

- (ক) দুয়োটাই সত্য, কিন্তু কাৰণে সঠিক ব্যাখ্যা নকৰে।
- (খ) উক্তি অসত্য, কাৰণ সত্য।
- (গ) উক্তি আৰু কাৰণ দুয়োটাই সত্য আৰু কাৰণে উক্তিৰ সঠিক ব্যাখ্যা কৰে।
- (ঘ) উক্তি সত্য, কাৰণ অসত্য।

১৮।

- (ক) উক্তি অসত্য, কাৰণ সত্য।
- (খ) উক্তি সত্য, কাৰণ অসত্য।
- (গ) দুয়োটাই সত্য, কিন্তু কাৰণে সঠিক ব্যাখ্যা নকৰে।
- (ঘ) উক্তি আৰু কাৰণ দুয়োটাই সত্য আৰু কাৰণে উক্তিৰ সঠিক ব্যাখ্যা কৰে।

১৯।

- (ক) উক্তি সত্য, কাৰণ অসত্য।
- (খ) উক্তি আৰু কাৰণ দুয়োটাই সত্য আৰু কাৰণে উক্তিৰ সঠিক ব্যাখ্যা কৰে।
- (গ) দুয়োটাই সত্য, কিন্তু কাৰণে সঠিক ব্যাখ্যা নকৰে।
- (ঘ) উক্তি অসত্য, কাৰণ সত্য।

২০।

- (ক) দুয়োটাই সত্য, কিন্তু কাৰণে সঠিক ব্যাখ্যা নকৰে।
- (খ) উক্তি আৰু কাৰণ দুয়োটাই সত্য আৰু কাৰণে উক্তিৰ সঠিক ব্যাখ্যা কৰে।
- (গ) উক্তি অসত্য, কাৰণ সত্য।
- (ঘ) উক্তি সত্য, কাৰণ অসত্য।

তথ্য/বক্তব্যভিত্তিক : ২১-২৫

২১।

- (ক) -ৰ যোজ্যতা ৭
- (খ) আৰু একে বৰ্গৰ
- (গ) ধাতু আৰু অধাতু; দুয়োটাই একে পৰ্যায়ৰ
- (ঘ) আৰু দুয়োটাই নম্বিক্ৰমি গছে

২২।

- (ক) ৰটেণিাৰ আকাৰ বৃদ্ধিকৰা
- (খ) লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য শূন্য কৰা
- (গ) ৰটেণিাৰ পৰা প্ৰতিবিম্ব আঁতৰোৱা
- (ঘ) চকুত প্ৰৱেশ কৰা পোহৰৰ পৰিমাণ কমোৱা

২৩।

- (ক) অক্সিনি
- (খ) থাইৰক্সিনি
- (গ) ইনচুলিনি
- (ঘ) এড্ৰিনিলেনি

২৪।

- (ক) কৱেল খাদ্যৰ বাবে
- (খ) জাৰ্মীয় পুনৰসংযোজন আৰু বচৈতিৰ্যৰ বাবে
- (গ) সকলো জনি সম্পূৰ্ণ একে হোৱাৰ বাবে
- (ঘ) সৰু হোৱাৰ বাবে

২৫।

- (ক) ভজিা জৰৈ আৱৰ্জনা
- (খ) কৰেচোচনি
- (গ)
- (ঘ) শূকান কাঠ

সংখ্যাগত / প্ৰয়োগভিত্তিকি বহুনৰ্বাচনী : ২৬-৩৫

২৬।

- (ক) -2
- (খ) +4
- (গ) -4
- (ঘ) +2

২৭।

- (ক) -2
- (খ) -0.5
- (গ) +2
- (ঘ) +0.5

২৮।

- (ক) 30
- (খ) 15
- (গ) 25
- (ঘ) 6

২৯।

- (ক) $+0.5$
- (খ) $+2$
- (গ) -2
- (ঘ) -0.5

৩০।

- (ক) উত্তল; 20
- (খ) উত্তল; 40
- (গ) অৱতল; 20
- (ঘ) অৱতল; 40

৩১।

- (ক) 0.2
- (খ) 20
- (গ) 0.5
- (ঘ) 5

৩২।

- (ক) 2
- (খ)
- (গ) 4
- (ঘ) 3

৩৩।

- (ক) -2
- (খ) -1
- (গ) $+2$
- (ঘ) $+1$

৩৪।

- (ক) -2
- (খ) $+0.5$
- (গ) $+2$
- (ঘ) -0.5

৩৫।

- (ক) 5
- (খ) 0.33
- (গ) 3.33
- (ঘ) 1.67

খালী ঠাই পূৰণ : ৩৬-৪০

৩৬।

উত্তৰ বাছনি কৰা _____

৩৭।

উত্তৰ বাছনি কৰা _____

৩৮।

উত্তৰ বাছন কিৰা _____

৩৯।

উত্তৰ বাছন কিৰা _____

৪০।

উত্তৰ বাছন কিৰা _____

সত্য নৱে মছি : ৪১-৪৩

৪১।

সত্য

মছি

৪২।

সত্য

মছি

৪৩।

সত্য

মছি

মলিোৱা : ৪৪-৪৬

৪৪। শুদ্ধভাৱে মলিোৱা:

ক-ৰ মলি _____

খ-ৰ মলি _____

গ-ৰ মলি _____

ঘ-ৰ মলি _____

স্মত্ভ-	স্মত্ভ-
ক) নফেৰন	) তজেৰ গলুক'জ নযিন্ত্ৰণ
খ) বায়ুকুপ	) ৰক্ত পৰশিোধন
গ) ইনচুলনি	) গছেৰ আদান-প্ৰদান
ঘ) অক্সনি	) উদ্ভদিৰ বৃদ্ধি-সঁহাৰি

ক-ৰ মলি _____

খ-ৰ মলি _____

গ-ৰ মলি _____

ঘ-ৰ মলি _____

৪৫। শুদ্ধভাৱে মলিোৱা:

ক-ৰ মলি _____
 খ-ৰ মলি _____
 গ-ৰ মলি _____
 ঘ-ৰ মলি _____

সূত্ৰম্ভ-	সূত্ৰম্ভ-
ক) নকিটদৃষ্টি	) উত্তল লেন্স
খ) দূৰদৃষ্টি	) অৱতল লেন্স
গ) সুৰ্যৰ ৰঙা দেখা	) কম বহিষ্কৰণ
ঘ) প্ৰজিম	) বগা পোহৰৰ বৰ্ণালী

ক-ৰ মলি _____
 খ-ৰ মলি _____
 গ-ৰ মলি _____
 ঘ-ৰ মলি _____

৪৬। শুদ্ধভাৱে মলিোৱা:

ক-ৰ মলি _____
 খ-ৰ মলি _____
 গ-ৰ মলি _____
 ঘ-ৰ মলি _____

সূত্ৰম্ভ-	সূত্ৰম্ভ-
ক) সালোকসংশ্লেষণ	) জাৰণ-বজাৰণ
খ) ৰডেক্স বক্ৰিয়া	) সৌৰ শক্তিৰ ৰাসায়নিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ
গ) কয়লা	) অনবীকৰণযোগ্য উৎস
ঘ) বায়ু শক্তি	) নব্বীকৰণযোগ্য উৎস

ক-ৰ মলি _____
 খ-ৰ মলি _____
 গ-ৰ মলি _____
 ঘ-ৰ মলি _____

প্ৰয়োগভিত্তিক বহুনিৰ্বাচনী : ৪৭-৫০

৪৭। কপাৰ পাত্ৰত খাদ্য সংৰক্ষণ নকৰাৰ এটা কাৰণ কি?

- (ক) কপাৰে কৱেল পানীৰ সৈতে বক্ৰিয়া কৰে
- (খ) কপাৰ সকলো খাদ্যৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ নব্বীকৰণ
- (গ) কপাৰে অক্সিজিনে নোহোৱা কৰে
- (ঘ) কঙ্কিমান খাদ্যৰ অম্লৰ সৈতে কপাৰৰ বক্ৰিয়া হ'ব পাৰে

৪৮। এজন ব্যক্তিয়ে তীব্ৰ ব্যায়ামৰ পছিত পশীত বমি অনুভৱ কৰে। অক্সিজিনেৰ অভাৱত পশীত কোনটো পদাৰ্থ জমা হ'ব পাৰে?

- (ক) ক্ল'ৰ'ফিলি
- (খ) লক্কেটকি এচডি
- (গ) পিত্ত
- (ঘ) ইউৰিয়া

৪৯। কোনো শিক্ষার্থীয়ে লক্ষ্য কৰলি যে উত্তল লেন্সৰ পৰা পোৱা প্ৰতিবিম্বটো থিয় আৰু বৰিষ্কাৰিত। বস্তুটো ক'ত থাকিব পাৰে?

- (ক) 2-ৰ বাহিৰত
- (খ) -ত
- (গ) আৰু আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজত
- (ঘ) আৰু 2-ৰ মাজত

৫০। তলৰ কোনটো শক্তিৰ উৎসৰ সীমাবদ্ধতা সঠিকভাৱে উল্লেখ কৰিছে?

- (ক) বায়ু শক্তি — ইন্ধন জ্বলোৱাটো বাধ্যতামূলক
- (খ) কয়লা — সদায় সীমাহীন
- (গ) জলবায়ু — পানীৰ প্ৰয়োজন নাই
- (ঘ) সৌৰ শক্তি — ৰাত আৰু ডাৱৰীয়া সময়ত উৎপাদন কমিব পাৰে